

Fiche récap M4 : Oscillations libres

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

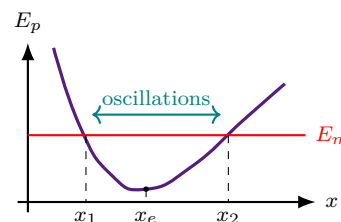
I) Oscillations autour d'un équilibre stable

♥ Équilibre **stable** $\iff$ **minimum** de E_p : $\frac{dE_p}{dx}(x_e) = 0$.

✎ Mouvement conservatif : $E_m = E_c + E_p = \text{cte}$; $E_c = E_m - E_p \geq 0 \Rightarrow$ mouvement possible seulement où $E_p(x) \leq E_m$.

✎ E_m un peu au-dessus du fond du puits $\Rightarrow$ particule **piégée** (état lié) : **oscillations** entre x_1 et x_2 :

- positions extrêmes : $E_p(x) = E_m$ ($v = 0$);
- vitesse **maximale** au passage par x_e .



II) Oscillateur harmonique non amorti

♥ Énergie potentielle élastique (réf. $E_p = 0$ en $\ell = \ell_0$) :

$$E_p = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2 = \frac{1}{2} k x^2 \quad x_e = 0.$$

✎ PFD sur $\vec{u}_x$ ($\vec{P}$, $\vec{R} \perp$ mouvement, ne travaillent pas) : $m\ddot{x} = -kx$.

✎ Méthode énergétique : $\frac{dE_m}{dt} = \dot{x}(m\ddot{x} + kx) = 0 \Rightarrow$ même équation.

♥ Équation de l'**oscillateur harmonique** et solution **sinusoïdale** :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-1}) \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

✎ Second membre **constant** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = K$: mêmes oscillations **autour de** $x_e = \frac{K}{\omega_0^2}$ (solution particulière) : $x = x_h + x_e$.

✎ Les **2** constantes $\longleftrightarrow$ les **2** CI $x(0)$ et $\dot{x}(0)$. Lâchée en d sans vitesse :

$$x = d \cos(\omega_0 t) \quad \dot{x} = -d \omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

⚠ Les 2 constantes (A, B ou x_m, φ) se déterminent **uniquement à la fin**, sur la solution générale (homogène + particulière), avec les **2** conditions initiales.

♥ **Énergie** en fonction de l'amplitude :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k x_m^2 = \text{cte}$$

✎ $E_p \propto \cos^2$, $E_c \propto \sin^2$: échange permanent $E_c \leftrightarrow E_p$, oscillations de **période** $T_0/2$.

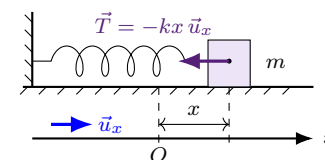
III) Oscillateur amorti : forme canonique

ⓘ Frottement **visqueux** (modèle fourni) : $\vec{F} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{x} \vec{u}_x$ ($\alpha > 0$).

✎ PFD sur $\vec{u}_x$: $m\ddot{x} = -kx - \alpha \dot{x}$; diviser par m , poser $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ et $\frac{\alpha}{m} = \frac{\omega_0}{Q}$:

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad Q = \frac{m\omega_0}{\alpha} = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$$

♥ Forme canonique à connaître; Q : **facteur de qualité**, sans dimension.



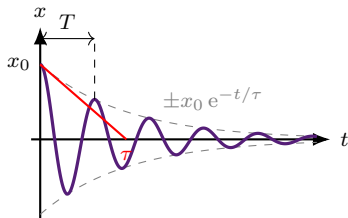
IV) Les trois régimes

✎ Équation **caractéristique** : $r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$, $\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$.

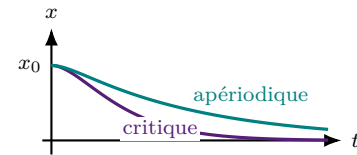
♥ Classification (le signe de Δ ne dépend que de Q) :

Régime	Condition	Racines	$x(t)$
pseudo-périodique	$\Delta < 0 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$	complexes $-\frac{1}{\tau} \pm i\omega$	$e^{-t/\tau} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$
critique	$\Delta = 0 \Leftrightarrow Q = \frac{1}{2}$	double $r_0 = -\omega_0$	$(At + B) e^{-\omega_0 t}$
apériodique	$\Delta > 0 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$	r_1, r_2 réelles < 0	$A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$

✎ Pseudo-périodique : temps d'amortissement $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; pseudo-pulsation $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} < \omega_0$; pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega} > T_0$.



pseudo-périodique : oscille à ω , amplitude $\propto e^{-t/\tau}$



sans oscillation ; départ à tangente horizontale si $\dot{x}(0) = 0$

♥ **Critique** : retour vers l'équilibre le plus rapide. ♥ **Apériodique** : plus lent (aux temps longs, la racine la plus proche de 0 domine).

V) Identifier un régime, mesurer T , τ et Q

✎ Oscillations d'amplitude décroissante $\Rightarrow$ **pseudo-périodique** ;

Retours sans oscillation : comparer les **durées de retour** à l'équilibre (le **critique** rejoint $x = 0$ en premier).

✎ Lecture graphique : T = durée entre **2 maxima successifs** ; la **tangente à l'origine** de l'enveloppe coupe l'axe des temps en $t = \tau$.

✎ Facteur de qualité (faible amortissement : $T \simeq T_0$) :
$$Q = \frac{\omega_0 \tau}{2} = \pi \frac{\tau}{T}$$

♥ Ordre de grandeur : $Q \approx$ **nombre d'oscillations visibles** avant extinction (si $Q \gtrsim 5$).